

Projektaufgabe: Entwurf und Validierung eines breitbandigen Power Dividers oder Kopplers

28. Mai 2026

Zusammenfassung

In dieser Projektarbeit entwickeln Sie eine passive Mikrowellenschaltung basierend auf einem Forschungsartikel. Die Schaltung soll auf ein neues Frequenzband angepasst werden und auf dem Substrat RO4003C (32 mil) realisiert werden. Sie durchlaufen alle Phasen des Entwicklungsprozesses: Nachvollzug des Originaldesigns mittels Simulation, Anpassung für neue Spezifikation, Fertigung und experimentelle Validierung mit einem VNA.

Ziel der Projektarbeit

Das Ziel ist die Entwicklung eines Koppler oder Leistungsteilers für den Frequenzbereich von **4,5 GHz bis 5,5 GHz** (zentriert um 5 GHz), basierend auf dem Paper:

A. K. Sahoo and K. Rawat, "A wideband rat-race coupler using stepped impedance resonator," 2018 IEEE MTT-S International Wireless Symposium (IWS), Chengdu, China, 2018, pp. 1-3,

Die Schaltung soll mit dem Substrat **RO4003C (32 mil Dicke)** realisiert werden.

Technische Anforderungen

Die Schaltung muss folgende Spezifikationen erfüllen:

Parameter	Anforderung
Betriebsfrequenz	mindestens 4,5 GHz bis 5,5 GHz
Mittenfrequenz	5 GHz
Eingangs-/Ausgangsimpedanz	50 Ω
Leistungsverteilung	50% / 50% (symmetrisch)
Relative Bandbreite	mindestens 20%
S11	< -10 dB im gesamten Band
Isolation zwischen Ausgängen	≥ 15 dB
Phasenfehler zwischen Ausgängen	$0^\circ \pm 5^\circ$
Substrat	RO4003C, 0,8 mm
Maximale Größe	TBD (empf.: ≤ 40 mm $\times$ 40 mm)

Projektphasen und Aufgabenstellung

1. Literaturrecherche und Nachvollzug des Papers

- Studieren Sie das Referenzpaper (s. oben).
- Identifizieren Sie die Struktur, die Impedanzstufen (z. B. 25 Ω , 75 Ω), Längen und Breiten der Leitungen.
- Rekonstruieren Sie das Design in der Simulationssoftware Microwave Office.
- Simulieren Sie die S-Parameter im Bereich 2–8 GHz.
- Vergleichen Sie die Ergebnisse mit dem Paper. Dokumentieren Sie Abweichungen.

2. Anpassung und Optimierung für 5 GHz

- Passen Sie das Design auf die Mittenfrequenz 5 GHz und das Substrat RO4003c.
- Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen (S11, Isolation, Phasenunterschied) erfüllt sind.
- Dokumentieren Sie den Designprozess (z. B. Tabellen mit Parametern und Ergebnissen).

3. Fertigung

- Exportieren Sie das optimierte Design als dxf-Dateien.
- Auftrag der Fertigung über Labor-Fotolithographie.
- Dokumentieren Sie die Fertigungsparameter.

4. Messung und Analyse

- Messen Sie die S-Parameter mit einem VNA im Bereich 2–8 GHz.
- Vergleichen Sie Simulation und Messung.
- Analysieren Sie Abweichungen (z. B. Fertigungstoleranzen, Kontaktwiderstände, Substrat-Abweichungen).

Abgabe

Sie müssen folgende Dokumente abgeben:

- **Projektbericht (4 Seiten, PDF):** Inhalt: Einleitung, Theorie, Nachvollzug, Optimierung, Fertigung, Messung, Diskussion, Fazit.
- **dxf-Dateien** (für Fertigung)
- **Simulationsdaten**
- **Messdaten** (CSV/Touchstone-Datei)

„Die beste Art Mikrowellentechnik zu lernen ist, sie zu bauen.“